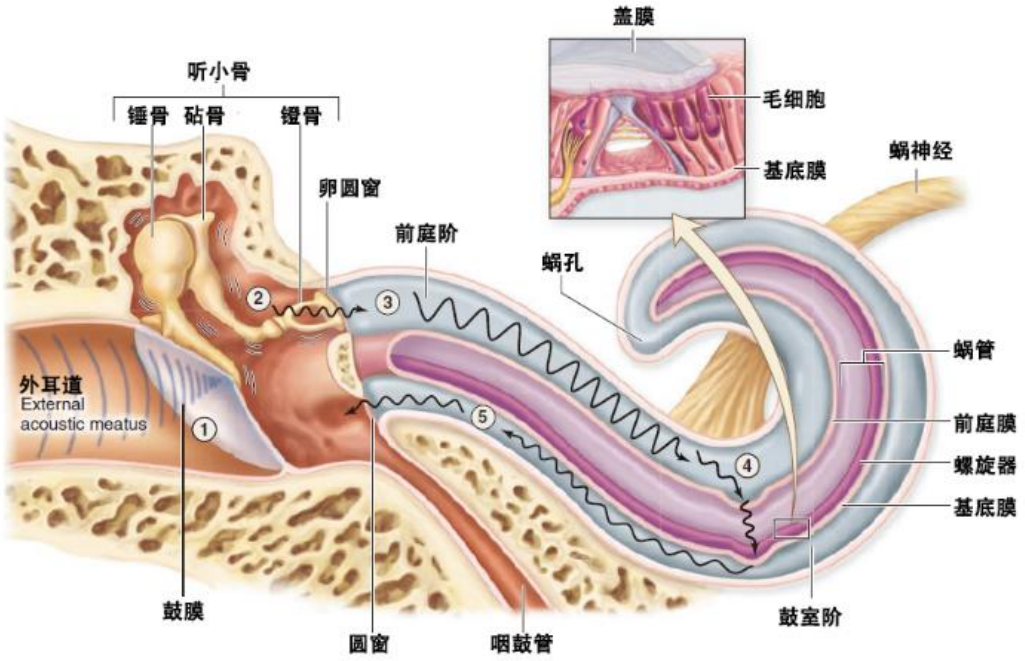
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



（一）途径

①**气传导（主要）**：声波经外耳道→**鼓膜**→**听骨链**（锤骨-砧骨-镫骨）→**前庭窗（卵圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**前庭阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

基底膜上下振动,螺旋器(听觉感受器)内毛细胞受到刺激,发生感音换能

②**气传导**：声波经外耳道→**鼓膜**→**鼓室空气**→**蜗窗（圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**鼓阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

③**骨传导**：声波直接作用于**颅骨和耳蜗骨壁**→**蜗管的内淋巴**

（二）耳聋

耳蜗发生感音换能

传音性耳聋 传遍古今中外	**感**音性耳聋 螺纹杆
外耳病变 **中耳**病变（如**鼓膜**、**鼓室**、**咽鼓管**、**听骨链** gu）	**耳蜗**病变 （如**螺旋器**、**血管纹**）
气传导异常，此时骨传导相对增强（骨传导效能远低于气传导）	气传导和骨传导**均异常**

即使骨传导增强,气传导废了,还是听不见

螺旋器病变(毛细胞病变)
血管纹(维持内淋巴高钾)病变

骨传导平时不发挥作用、仅在气传导不能发挥作用时再起效

同学们检测骨传导耳机靠不靠谱、就拿耳塞把耳朵堵上，如果声音变大了、这才说明是骨传导。如果大家喜欢游泳、就可以买骨传导耳机，耳塞带着防水、用骨传导耳机听 ttsx 课